

Módulo 2: Frameworks e Metodologias Ágeis

E-Book - Apostila

Boas vindas!



Olá! Te damos as boas-vindas ao segundo módulo da trilha Métodos Ágeis. Essa trilha foi pensada para que você possa entender com mais profundidade alguns dos métodos ágeis mais utilizados no mercado. Nesse módulo, começaremos falando sobre o Scrum, o método ágil mais utilizado no mercado, além abordar sobre outras metodologias, frameworks e técnicas ágeis bem comuns: o Kanban, o XP, o Lean Agile e Lean Inception. Ao fim da trilha, esperamos que você consiga não somente entender diversas metodologias ágeis como aplicá-las nos seus projetos. Bons estudos!

Sobre o TIC em trilhas

Iniciativa em parceria com TIC em Trilhas e parte integrante do projeto Residência em TIC 01, Residência em TIC 02 e Residência em TIC 21. Projetos apoiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248/91, sendo uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Softex no âmbito do Programa MCTI Futuro.

TIC em trilhas

EXECUÇÃO

 Universidade Católica de Brasília

COORDENAÇÃO

 MCTI FUTURO

 Softex

APOIO
 
 MINISTÉRIO DA
 CIÊNCIA, TECNOLOGIA
 E INOVAÇÃO
 GOVERNO FEDERAL
 BRASIL
 UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Objetivos de aprendizagem

Ao realizar todas as leituras e atividades propostas no módulo você será capaz de:

- Compreender os fundamentos das metodologias ágeis, identificando seus principais valores, benefícios e aplicações em diferentes contextos profissionais.
- Reconhecer os elementos essenciais do framework Scrum, incluindo seus papéis, eventos e artefatos, e sua aplicação prática em equipes ágeis.
- Descrever o funcionamento do Kanban, Lean e Extreme Programming (XP), destacando suas características, princípios e práticas para a melhoria contínua do trabalho.
- Comparar as metodologias apresentadas, avaliando qual abordagem ágil é mais adequada para diferentes tipos de projetos ou equipes.

Introdução

Neste módulo, você vai explorar os principais métodos ágeis que transformaram a forma de trabalhar em equipe e desenvolver projetos com mais eficiência e colaboração. Vamos revisar o framework Scrum, compreendendo seus papéis, eventos e artefatos fundamentais. Em seguida, abordaremos o Kanban, com foco na visualização do fluxo de trabalho e na melhoria contínua. Você também conhecerá os princípios do Lean e do Lean Inception, que visam eliminar desperdícios e maximizar valor, além de práticas do Extreme Programming (XP), como programação em pares e testes automatizados, que aumentam a qualidade e a agilidade no desenvolvimento. Prepare-se para entender como essas abordagens podem ser aplicadas em diferentes contextos profissionais.



Imagem criada por IA

1. Scrum

O SCRUM é um framework ágil que facilita a colaboração entre equipes e gerência de projetos de desenvolvimento de software, sendo hoje o maior caso de sucesso dos métodos ágeis. Grandes empresas aplicam o Scrum na gestão de projetos, inclusive em projetos que não são de tecnologia.



Na década de 80, os japoneses Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka no artigo “The New Product Development Game”, relataram a experiência de indústrias japonesas com o gerenciamento de projetos empregando equipes pequenas. Esse artigo foi o que, na década de 90, inspirou Ken Schwaber e Jeff Sutherland a desenvolverem a estrutura do Scrum.

Além do artigo japonês, eles também utilizaram o vasto conhecimento que tinham sobre programação e uma série de práticas ágeis já existentes no mercado. O nome Scrum foi inspirado em uma jogada do Rugby, que demonstra a importância do trabalho em equipe para sucesso em uma partida.

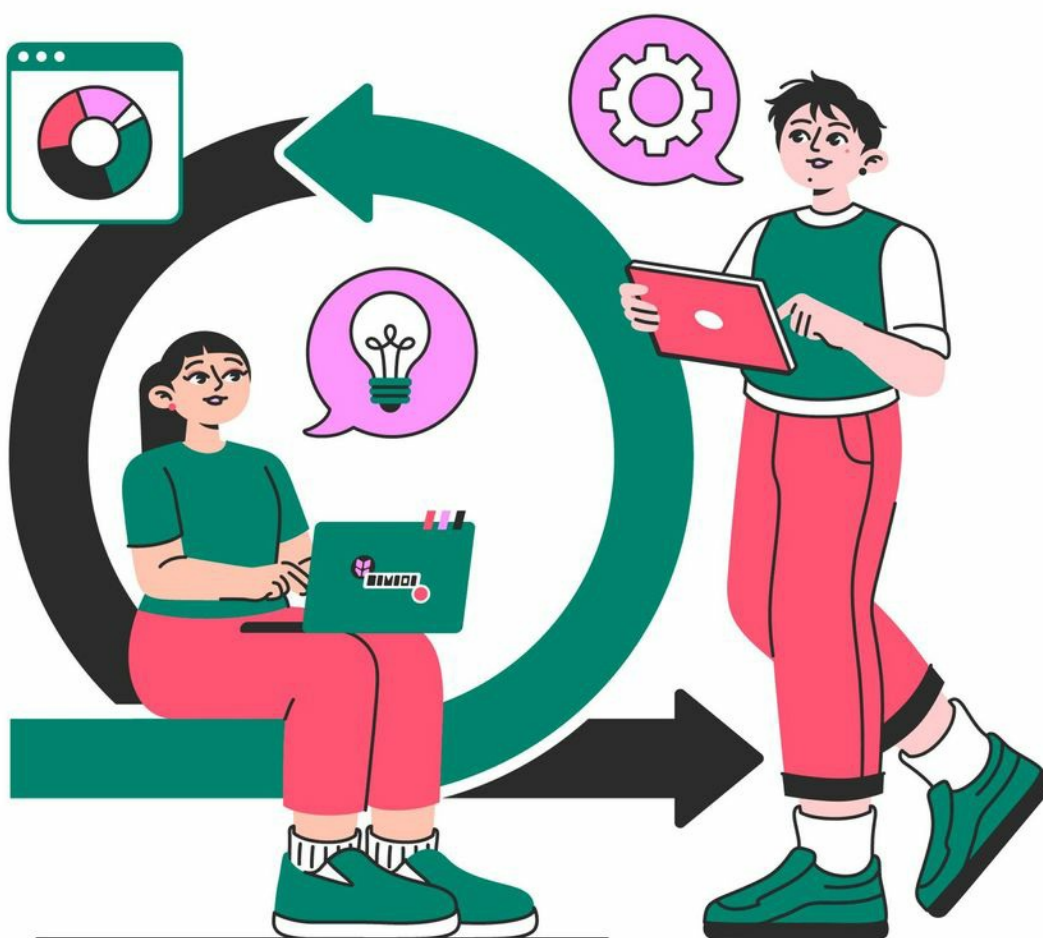


Imagem criada por IA

O Scrum tem como pilares a **transparência**, a **inspeção** e a **adaptação**. Você verá que estes são pontos importantes em vários métodos ágeis diferentes, clique nos cards para entender melhor cada um.

TRANSPARÊNCIA

A transparência indica que todo o trabalho deve ser visível o máximo possível para a equipe, já que todos devem ter a mesma percepção e entendimento do projeto.

INSPEÇÃO

Já a inspeção indica que tudo o que é produzido deve ser inspecionado com frequência para detectar variações ou problemas, ajudando a controlar qualquer problema antes que ele se torne grande demais.

ADAPTAÇÃO

Por fim, a adaptação indica que qualquer variância no processo deve ser ajustada o mais rápido possível para evitar futuros problemas. Assim, adaptação é um ponto chave para o sucesso de qualquer método ágil.

Veja que esses três pilares apesar de serem diferentes, complementam-se e ajudam a criar um processo de desenvolvimento mais efetivo.

Entre as metodologias ágeis, o Scrum se destaca como a mais utilizada atualmente. O Scrum é um framework, ou seja, pode ser adaptado mais facilmente às necessidades da empresa do que uma metodologia.

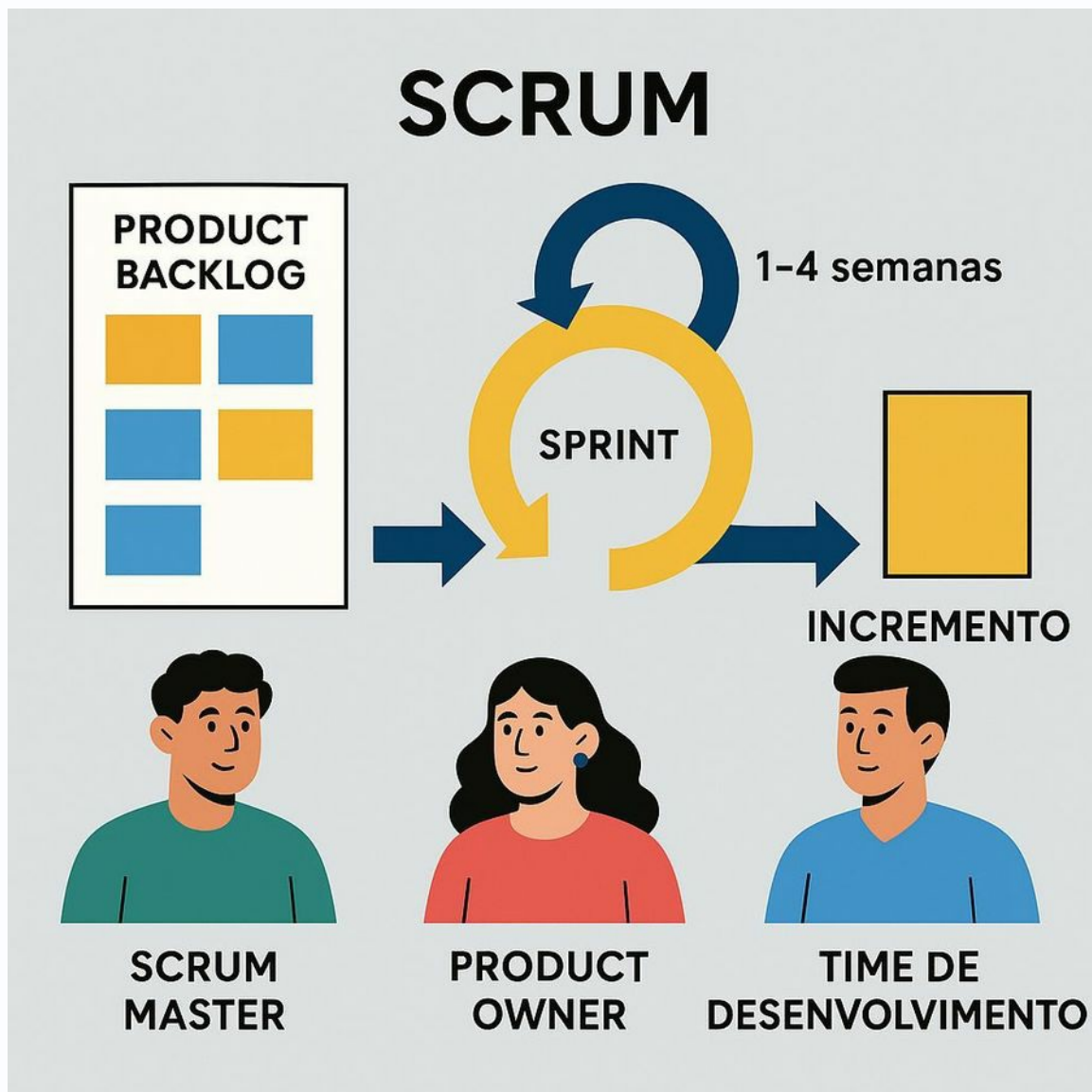


Imagem criada por IA

Tudo no Scrum gira em torno da Sprint, que são pequenos ciclos de desenvolvimento e que normalmente duram um período que varia de duas a quatro semanas. Em cada Sprint, a equipe trabalha em um pedaço de software, a partir de uma lista bem definida do que deve ser feito naquele período. A ideia é entregar software funcional para o cliente no menor tempo possível (ou seja, em semanas).

Um dos pontos fortes do Scrum é a definição clara de responsáveis, eventos e artefatos. Essa definição clara nos ajuda não apenas a entender o Scrum como também entender se ele é a melhor opção para o projeto.

Em relação a equipe, o Scrum define que o time de desenvolvimento deve ser sempre uma equipe pequena (nove pessoas no máximo), sem definições de sub-times ou hierarquia entre os membros. O tamanho da equipe deve permitir a interação ao mesmo tempo que garante que, apesar de pequena, todo o trabalho da Sprint seja realizado.

	Pode parecer um pouco complicado, não é? É para organizar esse trabalho com sucesso que temos papéis na equipe: Scrum master, product owner e desenvolvedores.
---	--

Time Scrum

O sucesso de um projeto Scrum depende bastante da equipe. Apesar de não haver hierarquia entre os membros, cada papel tem uma definição clara do trabalho a ser realizado no projeto:

- **O product owner (ou PO)**

Responsável por entender e explicar aos demais o backlog do produto. O backlog poderia ser resumido como a lista das funcionalidades que será desenvolvida durante o projeto. Para além do gerenciamento do backlog, o PO faz a ponte de comunicação entre a equipe e o cliente. O trabalho dele é representar o cliente no projeto, ajudando a equipe a maximizar o valor do produto que está sendo desenvolvido.

- **O Scrum Master**

Atua como o principal entendedor do Scrum dentro da equipe, fazendo com que a equipe siga todas as indicações do Scrum durante o processo de desenvolvimento. Além disso, o Scrum Master é o responsável por facilitar as reuniões, lida com as capacitações em Scrum, além de ser o responsável por fazer com que a instituição como um todo entenda o que é o Scrum.

- **Já o time de desenvolvimento**

São aqueles que colocam a mão na massa e desenvolvem o software. O time de desenvolvimento deve ser auto-organizado e multifuncional, ou seja, todos os membros devem possuir as habilidades para que a Sprint seja completa sem maiores problemas.

Como vimos, o time Scrum deve ser pequeno o suficiente para permanecer ágil e grande o suficiente para conseguir concluir o trabalho de uma Sprint. Isso se deve ao fato de que, para os criadores do Scrum, times menores se comunicam melhor e são mais produtivos. O time Scrum é responsável por todas as atividades do projeto, por exemplo, colaboração com o cliente, manutenção, pesquisa e desenvolvimento. Todo o time Scrum é o responsável pelo produto da sprint e a entrega de um produto útil ao cliente. Assim, cada um desempenha uma função crucial para o sucesso do projeto.

Eventos do Scrum



Freepik, 2025.

Para que o Scrum funcione bem, são necessários alguns eventos específicos. Esses eventos (ou reuniões) são considerados como uma oportunidade para revisão não apenas do projeto, mas também da aplicação do Scrum e do trabalho da equipe.

O primeiro evento é o **daily**, uma reunião curta e diária onde a equipe avalia o progresso do trabalho no dia anterior. Basicamente, são respondidas três perguntas:

- 1) O que eu fiz ontem que ajudou o Time de Desenvolvimento a atender a meta da Sprint?
- 2) O que eu farei hoje para ajudar o Time de Desenvolvimento a atender a meta da Sprint?
- 3) Eu vejo algum obstáculo que impeça a mim ou o Time de Desenvolvimento no atendimento da meta da Sprint?



Como você pode ver, a **daily** ajuda a equipe a compartilhar informações sobre o trabalho (ou seja, manter a transparência do projeto), além de identificar qualquer problema no andamento do projeto.



Freepik, 2025.

Outro evento é a **reunião de planejamento da Sprint**. Essa reunião é sempre a primeira que acontece na Sprint pois ela serve para definir o que será feito, ou seja, quais são as prioridades de trabalho para a equipe nas próximas semanas. Todos devem ter o mesmo entendimento e concordar sobre a entrega e porque ela é importante para o cliente.

O trabalho deve ser bem definido para que ele seja possível de ser feito em uma única Sprint. Caso os itens de trabalho sejam muito grandes e ultrapassem o tempo da Sprint, uma prática comum é decompor o trabalho em entregas menores ainda.



Freepik, 2025.

O terceiro evento da nossa lista é a **reunião de revisão da Sprint**. Essa reunião é o penúltimo evento e ocorre sempre ao final da Sprint, pois é nela que o time discute tudo o que foi feito e como o trabalho beneficiou o cliente. Assim, nessa reunião acontece um inspecionamento da Sprint. A indicação é de que o cliente participe dessa reunião, pois ele pode gerar importantes feedbacks para as próximas Sprints.



Imagem gerada por IA, adaptada de Freepik, 2025.

O último evento da nossa lista é a **Reunião de Retrospectiva da Sprint**. Essa reunião deve ser utilizada como um momento para a equipe rever as práticas da Sprint e como pode-se aumentar a eficácia e eficiência do time Scrum. Normalmente o time também discute quais foram os problemas encontrados nesse período e como estes foram resolvidos. Basicamente, essa reunião serve como criação de métricas e ações de melhoria para o time Scrum.

Cada uma das reuniões desempenha um papel importante na coordenação e no avanço do projeto, mas no geral todas ajudam a melhorar as ações e a comunicação do time Scrum. A ideia é sempre manter todos alinhados e engajados no projeto.

Além da divisão de papéis na equipe e a definição das reuniões, o Scrum também conta com artefatos, que vamos ver a seguir.



Artefatos do Scrum

Os artefatos servem para representar o trabalho a ser feito e para e aumentar a transparência do projeto. O backlog do produto e o backlog da sprint são elementos chave para guiar o trabalho da equipe e monitorar o progresso do projeto durante a Sprint.

O **Backlog do produto** é uma lista das funcionalidades que devem ser construídas para que o projeto tenha valor para o cliente. Essa lista é ordenada de acordo com a prioridade de entrega e é gerenciada pelo PO, assim, o que está no topo da lista sempre é o mais importante ou urgente.

O backlog do produto é basicamente a fonte de trabalho do time Scrum e é revisado constantemente durante as reuniões.

Já o **backlog da Sprint** pode ser descrito como a lista de funcionalidades que serão construídas durante uma Sprint. O backlog da sprint é construído na reunião de planejamento, quando todos se reúnem para definir o que será feito durante a Sprint. Nesse trabalho, a equipe analisa o backlog do produto e seleciona quais itens farão parte do backlog da sprint. O backlog da sprint também é o que se monitora nas dailys.

A gestão de ambos backlogs é importantíssima para garantir o sucesso do projeto. Enquanto o PO é responsável pelo backlog do produto, a equipe de desenvolvimento é responsável pelo backlog da sprint. Porém, como o sucesso do projeto é responsabilidade de todos, todos devem auxiliar para que os backlogs sejam gerenciados de forma correta.

Todos os eventos, papéis e artefatos do Scrum servem para auxiliar a equipe a desenvolver de forma ágil e com qualidade. Hoje é impossível falar de desenvolvimento sem falar de Scrum.



SAIBA MAIS

Continue se aprofundando mais sobre o assunto, acessando este link: [Clique aqui](#)

2. Kanban



Freepik, 2025.

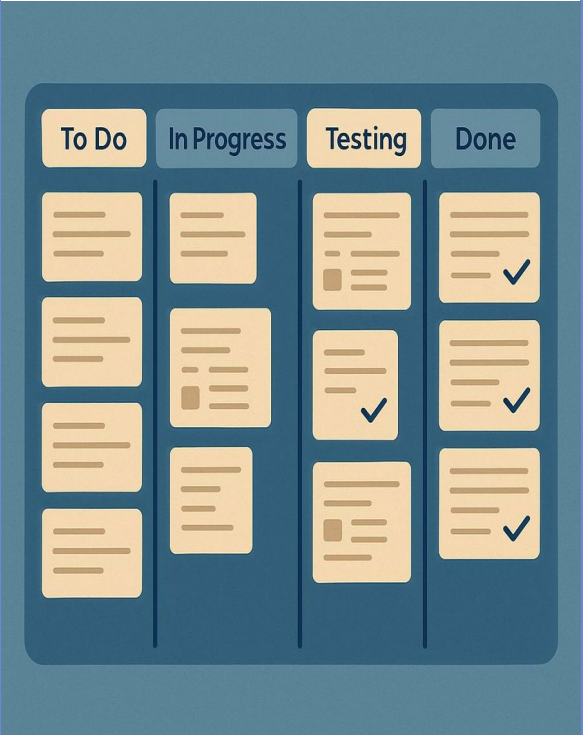
Dentre as várias metodologias, frameworks e técnicas, o Kanban é provavelmente a mais simples de se implementar. Além disso, o Kanban é uma ótima técnica para se trabalhar em conjunto com outros métodos/frameworks ágeis em especial o SCRUM.

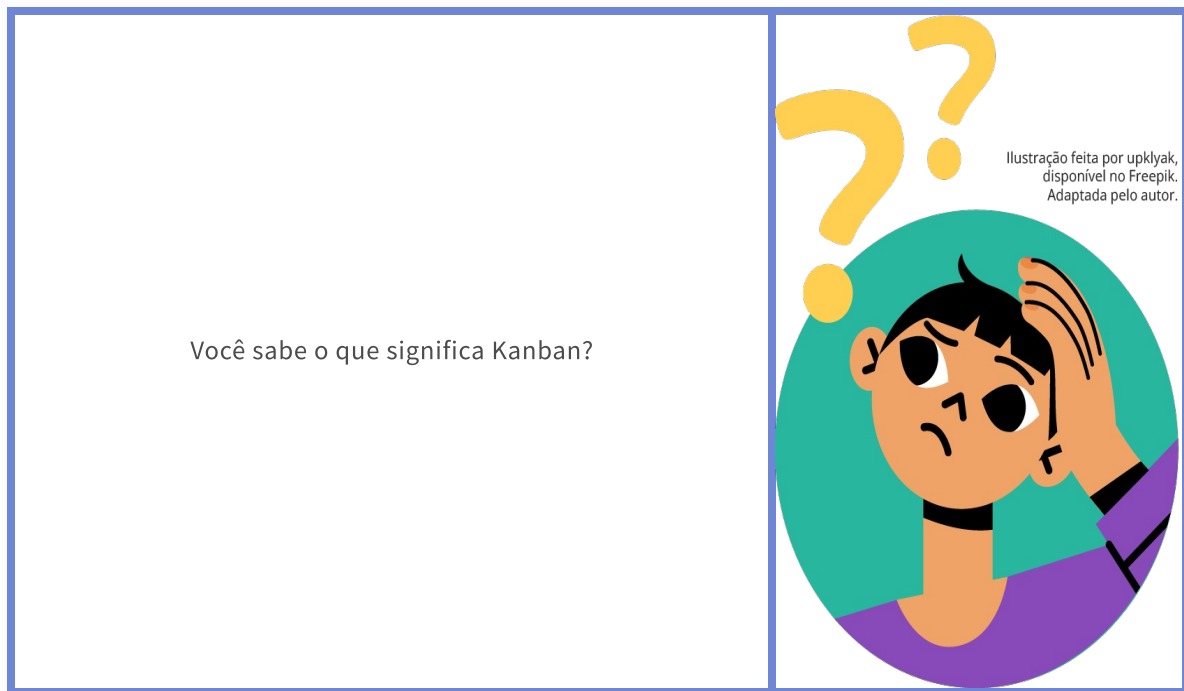
Mas de onde surgiu essa técnica e por que ela se tornou tão popular?



O Kanban foi criado por volta de 1950 como um sistema de controle de estoque e material na Toyota, uma das maiores fabricantes de automotores do mundo. A Toyota adotava como método de trabalho o conceito just-in-time, que indicava que tudo deveria ser produzido de acordo com a demanda, sem a criação de grandes estoques e evitando ao máximo o desperdício de qualquer matéria prima.

Na empresa, os trabalhadores criavam um cartão cada vez que identificavam que algum suprimento estava prestes a acabar e repassavam esse cartão aos responsáveis pelo estoque. Ao fazer a entrega dos itens necessários, o cartão era devolvido à equipe que o havia emitido, garantindo assim que não houvesse acúmulo de suprimentos nos estoques nem que a alocação de recursos ocorresse de forma equivocada.

Técnica Kanban na Toyota	Técnica Kanban atual
	
Imagem gerada por IA	Imagem gerada por IA



A palavra Kanban em japonês significa cartão, e o nome representa muito bem a técnica em si, já que o Kanban utiliza de cartões coloridos para auxiliar na visualização do trabalho. Apesar de ser uma técnica utilizada há décadas, foi apenas nos anos 2000 e a partir de entusiastas das metodologias ágeis que o Kanban foi moldado para o formato atual. Assim, o Kanban, que inicialmente era utilizado para melhorar a cadeia de produção, acabou se tornando uma forma visual de gerenciar processos de trabalho.

Para além da facilidade de uso, o Kanban tem como outra principal vantagem, o fato de poder ser aplicado para qualquer equipe ou projeto. Ele não exige que a equipe mude a sua forma de trabalhar, apenas auxilia a organizar os processos que a equipe já executa. Isso pode ser essencial para que uma equipe adote a técnica, já que não exige capacitações aprofundadas ou grandes mudanças no dia a dia da equipe. Além disso, o Kanban auxilia na transparência dos processos de trabalho (um dos pilares do SCRUM, se lembra?).

Como o Kanban permite que todos da equipe visualizem as tarefas, os responsáveis e prazos, ele acaba deixando todo o processo mais transparente aos envolvidos. Isso ajuda a equipe a limitar bem o trabalho que está sendo realizado, além de contribuir para o engajamento e a colaboração da equipe.

Quadro Kanban, como fazer

Para implementar o Kanban, o primeiro passo é estruturar o quadro Kanban com cartões coloridos. No Kanban, os cartões coloridos descrevem o trabalho que é foco da equipe no momento e devem ser dispostos em um quadro, que representa o processo de trabalho que está sendo realizado.

1. O quadro é dividido em colunas, normalmente com uma coluna representando o trabalho a ser feito, uma coluna representando o trabalho em andamento e uma coluna representando o trabalho concluído.

A depender da empresa, o quadro também inclui outras colunas que auxiliem no processo, como por exemplo uma coluna para indicar atividades de trabalho que estão esperando a finalização de outra atividade (ou seja, atividades que estão paralisadas). Assim, o quadro pode ser personalizado para refletir a forma de trabalho da equipe ou da organização.

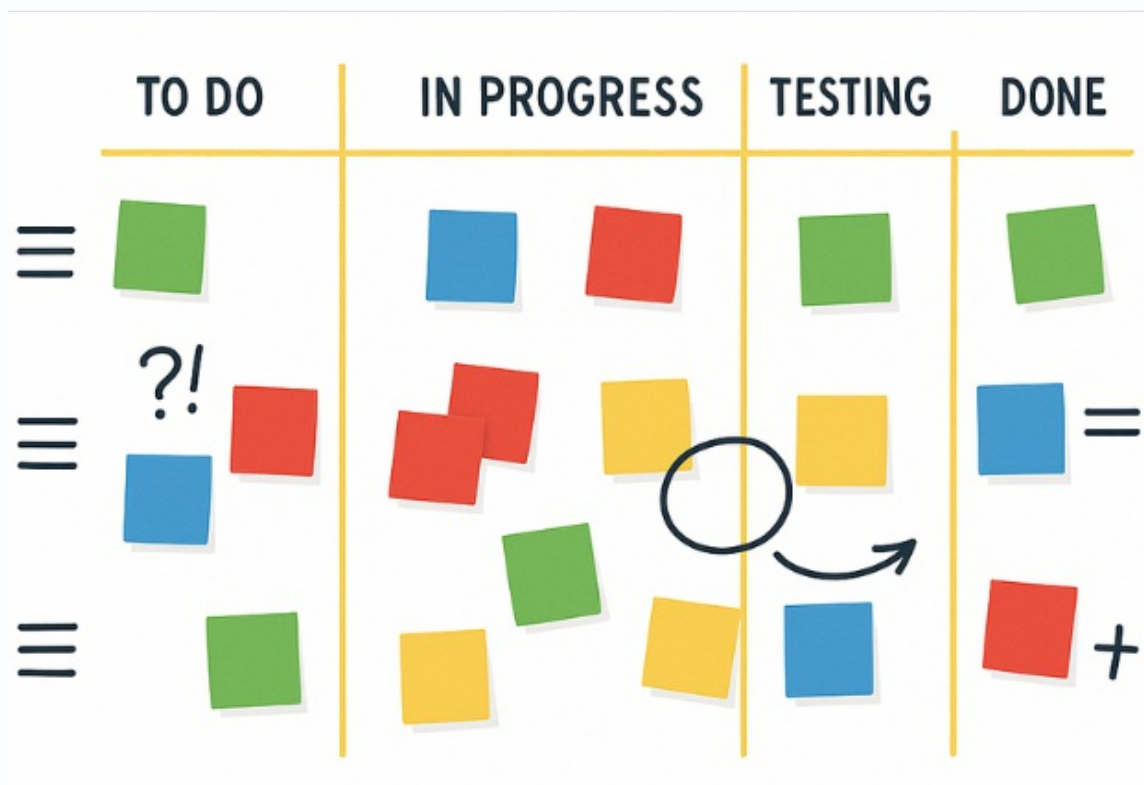


Imagem gerada por IA, adaptada de Freepik, 2025.

Após a configuração do quadro, os cartões coloridos que representam as tarefas começam a ser movidos pelas colunas conforme as tarefas avançam.

1. A tarefa começa sempre na coluna “A fazer” (To do), onde são estabelecidas todas as tarefas que serão executadas durante aquele ciclo.
2. Quando uma tarefa é iniciada, ela é movida para a coluna “Em Progresso” (Doing) e quando é encerrada, ela é movida para a coluna “Feita” (Done).

Assim, os cartões “caminham” pelo quadro, passando por cada etapa estabelecida pela equipe, até que a tarefa esteja concluída. Por isso, apesar de a indicação ser de que o cartão não contenha textos longos, é necessário incluir o nome da tarefa, os responsáveis, prazos, e quaisquer outras informações que sejam necessárias para que aquela atividade seja completada com sucesso.

Para que a implantação do Kanban funcione, é essencial que a equipe esteja alinhada quanto às atividades que devem ser realizadas no ciclo (work-in-progress) e quanto ao fluxo de trabalho da empresa. Reuniões de feedback e análises periódicas são essenciais para identificar quaisquer melhorias necessárias.



Até aqui vimos o Scrum e o Kanban, que podem agilizar seu fluxo de trabalho, mas se nenhum deles atende às suas necessidades, fique tranquilo, você vai conhecer mais dois métodos: o XP e o Lean.

3. XP - Extreme Programming

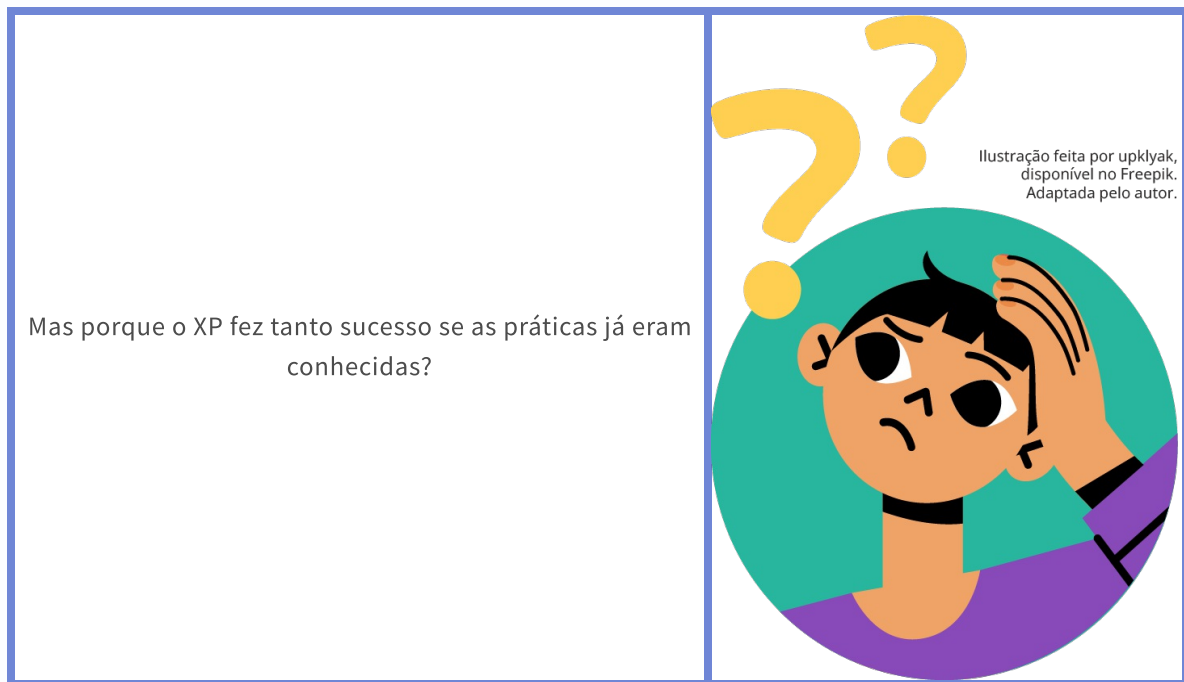


[Clique aqui para abrir o vídeo](#)

O XP é uma metodologia que enfatiza simplicidade, o feedback e a comunicação.

Já ouviu sobre isso antes? Sim, isso mesmo, alguns dos valores do Manifesto Ágil. E isso não é uma coincidência, já que o XP surgiu nos EUA em 1996 e foi criado por Kent Beck, um dos signatários do Manifesto Ágil. Kent Beck introduziu o XP em uma coleção de livros chamado Extreme Programming Explained ou em português Programação Extrema Explicada.

Essa série de livros explicou os fundamentos do XP (que veremos mais adiante), baseado em boas práticas da indústria de software.



De acordo com Shane Warden, no livro *Extreme Programming Pocket Guide*, o segredo do XP está no fato que de cada prática era interligada com a outra, fazendo com que a adoção de uma reforçasse a aplicação das outras.

O XP é considerado uma metodologia para pequenas e médias equipes que estão lidando com o problema de terem requisitos vagos ou voláteis. Assim como as outras metodologias/frameworks ágeis, busca entregar o produto mais rapidamente, ao mesmo tempo que se adapta às mudanças. Assim, o XP é indicado quando a equipe é pequena (menor que 12 pessoas) e consegue realizar uma grande quantidade de testes em projetos que preveem mudanças constantes.

De acordo com Kent Beck no livro *Extreme Programming Explained: Embrace Change*, o XP inclui:

- Uma filosofia de desenvolvimento de software que é baseada nos valores: comunicação, feedback, simplicidade, coragem e respeito;
- Uma série de práticas complementares para melhorar o desenvolvimento de software;
- Uma série de princípios complementares que traduzem os valores em práticas;
- E por fim, uma comunidade que compartilha esses valores e práticas da mesma forma.

Para Kent Beck é necessário que os valores sejam explícitos já que sem eles as práticas não funcionam de forma devida. Além disso, os valores são o que trazem o propósito para as práticas. As práticas devem ser claras e por si só já são evidências dos valores.

O XP é baseado em três componentes: valores, princípios e práticas. Veremos mais sobre cada um a seguir!

Valores do XP

O XP tem cinco valores principais:

1 - Comunicação

A comunicação clara e honesta é fundamental no desenvolvimento de software, pois permite ajustar rapidamente o projeto às mudanças, compreender as reais necessidades do cliente e construir um produto útil. No contexto do XP (Extreme Programming), ela fortalece a confiança entre equipe e cliente, facilita a troca de conhecimento sobre problemas recorrentes e torna todas as etapas do projeto mais transparentes e colaborativas.

2 – Simplicidade

A simplicidade é essencial no desenvolvimento de software, pois evita o desperdício de tempo com funcionalidades desnecessárias e permite que a equipe foque no que realmente importa, lembrando que melhorias podem ser feitas posteriormente na fase de manutenção. Uma forma prática de manter a simplicidade é perguntar: “Qual é a coisa mais simples que pode ser feita e que funcione?”. Além disso, a boa comunicação entre os membros da equipe contribui diretamente para preservar essa simplicidade, promovendo colaboração e reduzindo problemas no projeto.

3 – Feedback

O feedback é essencial no desenvolvimento de software, pois permite à equipe aprender com as respostas dos envolvidos e garantir que o produto atenda às reais necessidades do cliente. Quanto mais rápido e frequente for o feedback, maior a chance de corrigir falhas precocemente, reduzindo custos e evitando retrabalho. No XP, o feedback é valorizado em todas as fases — planejamento, design, testes e comunicação — e está diretamente ligado à simplicidade, ajudando a identificar o que deve ou não ser implementado. Além do retorno dos clientes, o feedback entre os membros da equipe também é fundamental para compartilhar soluções, melhorar estimativas de prazo e custo, e responder melhor às mudanças inevitáveis durante o processo.

4 – Coragem

A coragem, no desenvolvimento de software, é essencial para que a equipe enfrente mudanças com proatividade em vez de resistir a elas, buscando soluções sem comprometer o projeto. Esse valor envolve tomar decisões difíceis, assumir erros quando necessário e corrigi-los, sempre equilibrando a coragem com os demais valores como comunicação, confiança e feedback. Embora desafiadora, a coragem impulsiona o aprendizado contínuo e a adaptação, fundamentais em projetos dinâmicos.

5 – Respeito

O último valor indicado pelo XP é respeito. Se o time de desenvolvimento não tiver respeito uns pelos outros, pelo cliente e pelo projeto, o projeto falhará. Para o XP, não importa o tamanho do projeto ou o valor que o cliente está pagando: todos merecem respeito e são importantes. Respeito é essencial e deve ocorrer sempre. É o respeito que dá sustentação a todos os outros valores, levando a construção de um software de sucesso.

Princípios do XP

Para além dos valores, o XP indica uma série de princípios que devem ser seguidos pela equipe de desenvolvimento. De acordo com Kent Beck, esses princípios não são os únicos que devem guiar o desenvolvimento de software, mas são os que guiam o XP. Esses princípios são:

1 - Feedback rápido:

A comunicação entre clientes e desenvolvedores deve ocorrer sempre para que o feedback seja rápido. Isso é importante pois facilita o aprendizado coletivo, indica problemas e riscos antes que ele aconteça e ajuda a criar soluções. Assim, o cliente sabe se o produto que está sendo desenvolvido atende às suas necessidades.

2 - Presumir simplicidade:

Atualmente é essencial que os projetos de software sejam simples. Para o XP, o projeto deve ser o mais simples possível, sempre atendendo ao ponto atual do projeto (ou seja, nada de ficar desenvolvendo etapas ou necessidades futuras).

3 - Mudanças incrementais:

É impossível atender à todas as mudanças de uma vez, até porque elas sempre irão surgir durante o andamento do projeto. Assim, o projeto mudará durante o desenvolvimento e a equipe precisa solucionar os problemas que surgirem com pequenas modificações. As mudanças incrementais são a chave do sucesso para atender a mudanças de requisitos durante o projeto.

4 - Abraçar mudanças:

Para o XP (e as metodologias ágeis no geral), as mudanças são sempre bem-vindas não importa em qual estágio está o projeto. Dessa forma, a equipe precisa aceitar as mudanças que acontecerem. A lógica é que projeto mude a partir do crescimento do entendimento que a equipe (e o cliente) tem dele.

5 - Trabalho de alta qualidade:

Apesar de buscar agilidade, a qualidade do trabalho nunca deve ser comprometida. A qualidade não é um critério opcional em um projeto de desenvolvimento de software. Para o XP, a qualidade é garantida quando o projeto atende ao que o cliente precisa, todos os testes foram rodados e o projeto agregou valor ao negócio do cliente.

Práticas do XP

Para além dos valores e princípios, o XP possui algumas práticas que podem ser entendidas como núcleo principal do processo de desenvolvimento de software. Cada uma dessas práticas é interligada e o objetivo principal é que elas auxiliem a equipe a alcançar altos níveis de produtividade ao mesmo tempo que também entregam um produto de alta qualidade. Cada uma das práticas tem um objetivo específico e são dependentes do contexto. Por isso, se o objetivo de um projeto ou projeto em si mudam, as práticas devem ser direcionadas para dar apoio à equipe nessas mudanças.

Apesar de os valores e princípios não mudarem, a equipe pode escolher quais práticas são mais indicadas para cada parte do projeto. Para o XP é possível aplicar apenas algumas das práticas, mas a metodologia funcionará melhor se todas foram aplicadas em conjunto.

Vamos conhecer rapidamente cada uma.

1 – Sentar-se em equipe	A equipe deve trabalhar próxima fisicamente para facilitar a comunicação, mas respeitando a necessidade individual de privacidade quando necessário.
2 – Time completo	O time deve ser multifuncional e conter todas as habilidades necessárias, com tamanho limitado para facilitar a interação e colaboração entre os membros.
3 – Espaço de trabalho informativo e energizado	O ambiente deve indicar visualmente o trabalho em andamento (como com Kanban) e ser confortável, limpo e sustentável para manter a produtividade a longo prazo.
4 – Programação em pares	Dois desenvolvedores trabalham juntos na mesma máquina para revisar, discutir e melhorar o código, favorecendo concentração, aprendizado e qualidade.
5 – Integração contínua	Funcionalidades devem ser integradas ao sistema várias vezes ao dia para detectar falhas rapidamente e facilitar a evolução do software.
6 – Reuniões em pé	Reuniões rápidas e objetivas feitas em pé, geralmente diárias, para compartilhar o andamento do projeto e evitar perda de tempo.
7 – Test-Driven Development (TDD)	Os testes são escritos antes do código para garantir maior qualidade, clareza e menor chance de erro durante o desenvolvimento.
8 – Refatoração	O código deve ser melhorado continuamente para mantê-lo limpo, organizado e compreensível, sem introduzir novos erros.
9 – Posse coletiva	Todo o código pertence à equipe como um todo; qualquer desenvolvedor pode alterar qualquer parte, promovendo responsabilidade e conhecimento compartilhado.

Ciclo de vida do software no XP

Como em qualquer metodologia de desenvolvimento de software, no XP o software também é desenvolvido a partir de um ciclo de vida. Esse ciclo é dividido por fases em que cada fase é composta por várias tarefas.

Fase 1 - Exploração

A primeira fase do ciclo de desenvolvimento no XP é a fase de exploração. Essa fase acontece antes da construção do sistema e nela é analisado como o software será construído. Ou seja, é nessa fase que se começa a levantar os requisitos do sistema, a pensar na arquitetura do sistema de onde se criam os primeiros scripts de teste. Como é a fase inicial, não deve durar muito tempo (o ideal é de que dure no máximo 2 semanas).

Fase 2 – Planejamento (ou fase de planejamento da release)

Nessa fase se discute prazos e funcionalidades. Assim, desenvolvedores e cliente discutem nessa fase quais são as prioridades do projeto, o tempo necessário para construção de cada funcionalidade e quantas funcionalidades poderão ser construídas em cada iteração (ou seja, em cada entrega).

Fase 3 - Iterações

Cada iteração dura algumas semanas e é durante essa fase que o software é desenvolvido de acordo com as prioridades levantadas na fase anterior. Mas lembre-se, o fluxo aqui é que antes de codificar o software, são escritos os testes que o código deve passar. À medida que o fluxo é seguido, o software vai sendo construído e entregue.

Fase 4 – Manutenção

A última fase é a fase de manutenção. Essa é uma fase importantíssima pois é nela que são corrigidos quaisquer erros que o código tenha. Para além da correção de possíveis erros, essa fase também é importante para inclusão de novas funcionalidades ou atualização do software em si.

O forte dessa metodologia é justamente uma abordagem com foco na qualidade do código além da colaboração constante entre a equipe. A comunicação entre equipe e cliente permite identificar e corrigir erros mais cedo no projeto, minimizando as falhas. E o foco na simplicidade e na qualidade do código, aliado ao amplo uso de testes, garante que o software desenvolvido seja o mais confiável e útil possível para o cliente.



SAIBA MAIS

O canal Código fonte TV tem uma série de vídeos explicando o XP e algumas de suas práticas. Indicamos que você os veja pois são vídeos rápidos, mas muito explicativos. [Clique aqui](#) e veja um desses vídeos.

4. Lean Agile e Lean Inception

O Lean surgiu na Toyota no início do séc. XX como um método de produzir e desenvolver carros de forma mais eficiente e a área de desenvolvimento de software utilizou de boas práticas do mercado automobilístico para desenvolver softwares melhores.

O Lean Agile é uma metodologia para aumentar a eficiência nos processos de produção de software unindo o que temos de melhor no Lean e no Agile. O Lean visa eliminar desperdício, ao mesmo tempo que se otimiza processos buscando a melhoria contínua.

O Lean Agile, assim como todas as metodologias/frameworks ágeis que vimos até agora, busca a entrega de valor ao cliente, ou seja, a equipe busca entregar pequenas partes funcionais do software até o fim do projeto. Os princípios gerais do Lean Agile são:

1. Eliminação de desperdícios e otimização de processos

O Lean Agile propõe eliminar atividades desnecessárias no desenvolvimento de software para reduzir retrabalho, evitar desperdícios e acelerar a entrega de valor ao cliente. O foco deve estar em oferecer produtos de qualidade que atendam às reais necessidades do cliente, sem incluir funcionalidades ou processos supérfluos, além de otimizar continuamente os processos envolvidos.

2. Entregas rápidas

Como todas as outras metodologias/frameworks ágeis, o Lean Agile destaca a importância de entregas rápidas ao cliente. O cliente não deve esperar até o fim do ciclo de desenvolvimento do software para ter acesso aos seus benefícios. Ao entregar o software em partes menores, podemos também identificar erros e pontos de melhoria.

3. Fortalecimento da equipe

Uma equipe coesa e com autonomia na tomada de decisões é parte fundamental do Lean. A metodologia indica que os desenvolvedores devem estar próximos dos clientes, assim, podem detectar melhor problemas e soluções necessárias. Assim como outras metodologias/frameworks ágeis, o Lean Agile indica que a equipe deve ser pequena (menor que 9 pessoas).

4. Fluxo e melhoria contínua

O Lean sugere um fluxo contínuo de trabalho, onde as atividades da equipe devem ser realizadas de forma eficiente e em períodos curtos. Já a melhoria contínua dá ênfase na melhoria dos processos de forma constante. Assim, a equipe deve sempre se avaliar e avaliar suas práticas fazendo os ajustes necessários para que o trabalho seja eficiente.

O Lean Agile, assim como o Scrum, não é limitado ao desenvolvimento de software pois qualquer organização pode aplicar os conceitos em processos ou em desenvolvimentos de produtos.

Além disso, o Lean não deve ser utilizado como algo do setor de TI de uma empresa. Empresas de TI também contém setores de marketing, vendas etc. Todos esses setores devem ser envolvidos na criação do produto. Por exemplo, o time de vendas da empresa deve saber o que é um produto incremental e por que a equipe desenvolve pedaços de software e a gerência deve organizar times que sejam funcionais e que consigam trabalhar bem com metodologias ágeis.

Ao seguir os princípios do Lean Agile, a equipe além de se tornar mais eficiente também consegue entregar produtos melhores e que atendem melhor ao cliente. Como boa parte das outras metodologias ágeis, os princípios do Lean Agile podem ser aplicados em conjunto com outras metodologias, como por exemplo o Scrum. A chave do sucesso para implementação do Lean Agile com certeza é a melhoria contínua dos processos de desenvolvimento.

Lean Inception

O Lean Inception é um processo ágil criado por Paulo Caroli e apresentado no livro “Lean Inception: como alinhar pessoas e construir o produto certo”, que utiliza de Design Thinking, Princípios do movimento ágil e do lean para ajudar equipes na construção do Produto Mínimo Viável (MVP).

Podemos definir o Lean Inception como uma forma de alinhar a equipe em relação ao produto que deve ser desenvolvido, podendo ser, por exemplo uma possibilidade de se aumentar o processo de transparência/comunicação do projeto.

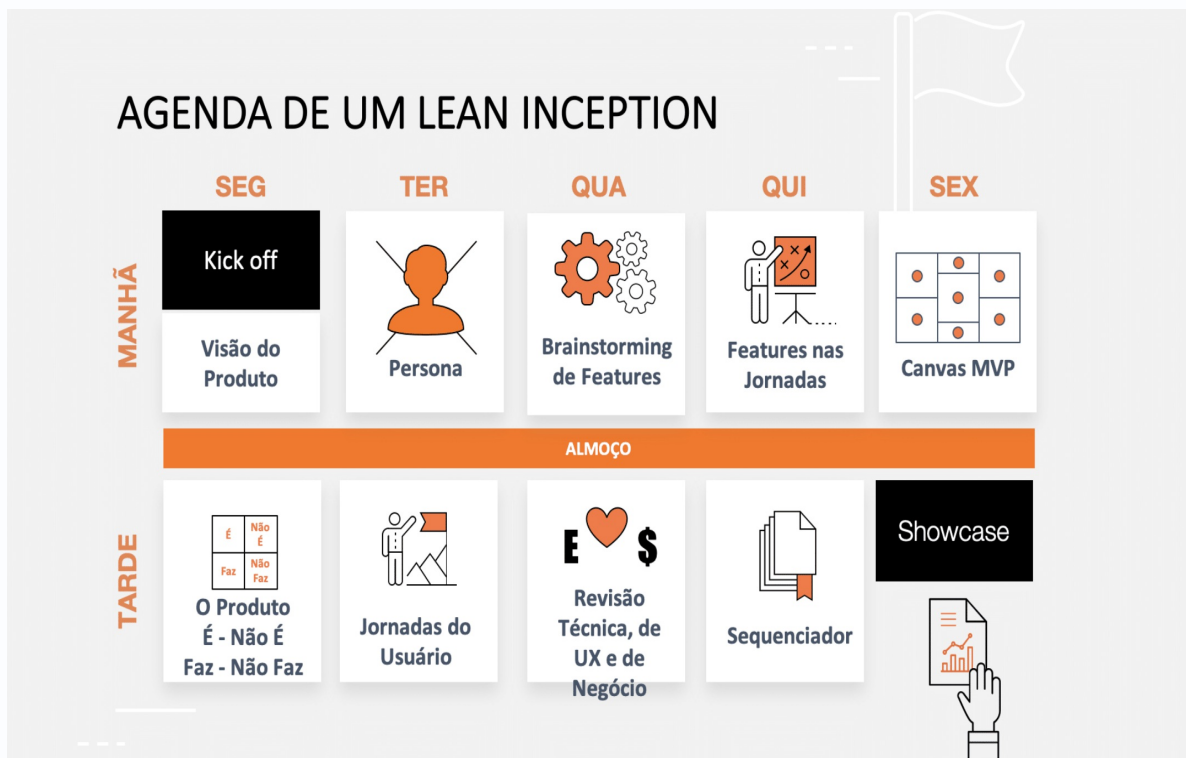
O Lean Inception é um processo a ser seguido por um determinado período de tempo que levará a equipe à criação do MVP.

Esse MVP tem por objetivo ser uma versão mais simples do produto, de forma que a equipe consiga entregar parte do produto ao cliente e seja possível coletar feedback dos clientes antes da entrega final do software.



O Lean Inception ajuda a equipe a definir claramente o que será o MVP, levando a uma maior eficácia e eficiência. Como benefícios, além de melhorar o entendimento da equipe e auxiliar no processo de transparência do projeto, o uso do Lean Inception pode ajudar a equipe a economizar os recursos do projeto.

O processo do Lean Inception gira em torno de um workshop com a equipe do projeto e dura em torno de 3 a 5 dias. Podemos dizer que a primeira atividade do Lean Inception é identificar as etapas e quem são os envolvidos no projeto.



Fonte: <https://caroli.org/entendimento-pre-inception/>

Essa agenda semanal de uma Lean Inception está estruturada de segunda a sexta-feira, com atividades divididas entre manhã e tarde. A semana começa com o Kick off e definição da Visão do Produto, seguida pela criação de Personas, brainstorming de funcionalidades, definição de features nas jornadas e elaboração do Canvas MVP. À tarde, há atividades como a matriz “O Produto É / Não É / Faz / Não Faz”, definição de Jornadas do Usuário, Revisão Técnica, de UX e de Negócio, criação do Sequenciador e finaliza com o Showcase.

A agenda visa alinhar o time para definir um produto mínimo viável (MVP) de forma colaborativa e eficiente.

Vamos entender como estruturar cada dia desse workshop.

No **primeiro dia** do workshop se busca definir a visão do produto. Essa definição da visão do produto é importante pois deixa claro para todos os envolvidos o que será construído e quem serão os beneficiados.

Nesse dia, deve ficar claro o que o produto é, o que ele não é, o que ele faz e o que ele não faz.

Nesse sentido, a equipe (ou grupos menores nos casos em que a equipe seja muito grande), pode preencher um quadro sobre para quem o produto é, qual o problema que o produto deve resolver, a categoria do produto, o que o produto difere da concorrência, conforme mostrado a seguir:

Para	Quem é o público?
Problema	Qual o problema que eles têm?
O	Qual o nome da solução
É um:	Qual a categoria da solução?
Que:	Qual seria o benefício principal do produto?
Diferentemente da:	Qual alternativa da concorrência?
O nosso projeto:	Qual o diferencial do produto em relação à concorrência?

Veja um exemplo fictício:

Para	Clientes de uma loja online
Problema	Tem dificuldade em encontrar produtos específicos entre muitas opções
O	<u>SmartShopper</u> (nome fictício criado para o exemplo)
É um:	Sistema de recomendação de produtos
Que:	Ajuda a encontrar produtos personalizados com base nas preferências do cliente
Diferentemente da:	Necessidade de navegar por várias páginas e selecionar vários filtros manualmente
O nosso projeto:	Oferece sugestões automáticas e exibe as opções mais relevantes para o cliente, otimizando a experiência de compra.

Percebe como a equipe consegue definir claramente o que é o produto que vão construir?

No **segundo dia**, a equipe define as personas e as jornadas do usuário.

Além da criação das personas, no segundo dia são mapeadas as jornadas de usuário que nada mais são do que uma atividade em que mapeamos como os usuários irão interagir com o produto. Nessa etapa, identificamos os pontos de interação e quais serão os desafios enfrentados pelos usuários.

Realizar o mapeamento das jornadas dos usuários ajuda a entregar um produto que oferece uma melhor experiência aos usuários.

No **terceiro dia** realizamos o brainstorm de funcionalidades.

No Lean Inception, o brainstorm de funcionalidades tem como objetivo identificar o que o software precisa ter para atender ao cliente, gerando ideias em grupo descritas de forma clara e simples. No mesmo dia, realiza-se uma revisão técnica, de UX e de negócio para refinar essas ideias, avaliando cada funcionalidade com base em critérios definidos pelos participantes e realizando os ajustes necessários.

No **quarto dia** do Lean Inception, são analisadas as funcionalidades com base nas jornadas do usuário e definido o sequenciador. A equipe verifica se as funcionalidades levantadas completam as jornadas e se todas são realmente necessárias. Em seguida, o sequenciador ajuda a priorizar as funcionalidades conforme sua importância para o usuário, orientando a ordem de desenvolvimento para que o cliente receba primeiro o que mais precisa.

No **quinto dia** do workshop do Lean Inception é preenchido o Canvas MVP. O Canvas MVP pode ser definido como um quadro visual com as ideias levantadas para o produto. Nele são organizados os elementos essenciais do produto que deverá ser desenvolvido. A criação desse Canvas ajudará a equipe a focar no que deve ser realizado, evitando qualquer desperdício. Esse Canvas deve conter:

- A proposta do MVP;
- As personas;
- As jornadas atendidas ou melhoradas com o MVP;
- Funcionalidades a serem construídas no MVP;
- O resultado esperado;
- Métricas de validação; e
- Custo e cronograma previstos.

Veja um exemplo do Canvas MVP.



Fonte: <https://caroli.org/updated-canvas-mvp/>

Apesar de o Lean Inception ter sido pensado para ser realizado de forma presencial, podemos a partir de várias ferramentas adaptá-lo para o modo online. Podemos por exemplo utilizar para as reuniões o Teams, Google Meet ou Zoom; para organização e compartilhamento de materiais o Google Drive ou OneDrive; e ainda o Miro, Jira e Trello para criação de murais ou acompanhamento das atividades.

Após a execução de todas as atividades descritas, a equipe tem o MVP definido e pronto para construção. O Lean Inception é um processo colaborativo e dinâmico, que além de auxiliar a equipe a entender o que será construído, também auxilia a construção de um MVP de forma mais eficiente, evitando desperdícios e priorizando o que realmente importa para o sucesso do produto.



SAIBA MAIS

Você pode saber mais sobre o que é brainstorm em:

<https://www.youtube.com/watch?v=52nNo7AxnwQ>

O site de Paulo Caroli além de contar toda a história da criação do Lean Inception também conta com uma série de publicações (incluindo um podcast) sobre o assunto:

<https://caroli.org/>

Referências bibliográficas

AHMAD, M. O; MARKKULA, Jouni; OIVO, Markku. Kanban in software development: A systematic literature review. In: 2013 39th Euromicro conference on software engineering and advanced applications. IEEE, 2013. p. 9-16.

BECK, Kent. Extreme programming explained: embrace change. Addison-Wesley, 2000.

BOEG, Jesper. Kanban em 10 passos. **INFOQ**, 2012. Disponível em: <<https://www.infoq.com/br/minibooks/priming-kanban-jesper-boeg/>>. Acesso em: 20 fev. 2025.

Caroli, Paulo. Lean Inception: Saiba como alinhar pessoas e construir o produto certo. **Caroli.org**, 2022. Disponível em: <<https://caroli.org/lean-inception-3/>>. Acesso em: 20 fev. 2025.

JUNIOR, Muris Lage; GODINHO FILHO, Moacir. Variations of the kanban system: Literature review and classification. International journal of production economics, v. 125, n. 1, p. 13-21, 2010.

SHALLOWAY, Alan; BEAVER, Guy; TROTT, James R. Lean-agile software development: achieving enterprise agility. 1ª edição. Pearson Education, 2009.

RUPP, Cecil et al. The Lean-agile Way: Unleash Business Results in the Digital Era with Value Stream Management. Packt Publishing Limited, 2024.

WARDEN, Shane. Extreme Programming Pocket Guide. O'Reilly Media, Incorporated, 2003.